

# 自然辩证法概论

## 第4讲：

### 什么是科学？为什么相信科学？

主讲人：滕菲

哲学院

科学技术哲学教研室 讲师

tengfei2020@ruc.edu.cn

# 什么是科学？



## 科学的辞源

- 日本明治维新时代启蒙思想家福泽瑜吉首次把Science译为“科学”（分门别类加以研究的学问——“科”即“品类”、“等级”）；
- 在19世纪以前，科学在英语世界里常用的是natural philosophy,大科学家在当时被人称为自然哲学家;从西方学术史看，科学是哲学的衍生物。
- 19世纪开始，受到法国的影响，science一词在英语中被广泛使用。
- 科学有广义与狭义两种含义，前者指自然科学、社会科学、人文科学与思维科学；后者专指自然科学。

# 什么是科学？



## 科学的多维形象

- 科学是关于自然界的理论化、系统化的知识体系
- 科学是一个认识活动（或方法）：科学是实验方法的应用
- 科学是一种社会建制
- 科学是生产力
- ...

## 科学的本质是什么？

## 什么是科学？为什么相信科学？



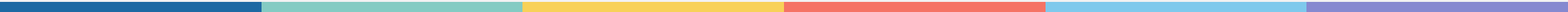
### 你认为以下哪个（些）论断是正确的？

- 科学观点是普世的、中立的，是独立于特定的哲学立场的
- 科学是从经验事实中推导出来的知识
- 科学的目的是寻求具有确定性的真理
- 科学的显著特征在于科学家探索世界的特殊方法
- 科学研究始于观察



长按图片扫码

科学观点是普世的、中立的，是独立于某种哲学立场的？



## 科学与哲学的关系



霍金：存在之谜（例如，宇宙如何运行？什么是实在的本性？所有这一切从何而来？宇宙需要一个造物主吗？）

“按照传统，这是些哲学要回答的问题，但哲学死了。哲学跟不上科学，特别是物理学现代发展的步伐。在我们探索知识的旅程中，科学家已成为火炬手。”

史蒂芬·霍金,列纳德·蒙洛迪诺,《大设计》（The Grand Design），长沙：湖南科学技术出版社，2011.

## 常识科学观的哲学基础：经验主义

### 关于事实的本质

- 在英国，17和18世纪的经验主义者，尤其是约翰·洛克(John Lock)、乔治·贝克莱(George Berkeley) 和大卫·休谟(David Hume)，都认为所有知识都应当从某些观念推导出来，这些观念是通过感官知觉植入头脑中的。
- 与“理性主义”相对。认为感性经验是知识的唯一来源，一切知识都通过经验而获得，并在经验中得到验证。



### 常识科学观的哲学基础：实证主义

#### 关于事实的获得方式：

- 经验主义和实证主义持有共同的观点：科学知识应当以某种方式从观察所得的事实中推导出来。
- 近代科学之父伽利略自己制造实验和观测仪器，用数学方法整理实验和观测数据，并且对自然界确立一种卓越的见解：自然界是用数学写成的。
- 孔德创立的实证主义经马赫发展，到20世纪二三十年代的维也纳学派那里达到了它的巅峰。维也纳学派倡导的是逻辑实证主义，或称新实证主义。
- 逻辑实证主义：只有一种真正的、有意义的哲学，那就是以实证方法为基础的哲学，或“科学性的哲学”（scientific philosophy），所有其他哲学都是不包含真正知识的形而上学。

## 科学与哲学的关系



- 从历史上看，科学总是限制哲学的想象力，使得哲学思辨臣服于经验证据;
- 从哲学发展看，科学总是以其经验的归纳推理与逻辑的演绎推理相抗衡，让经验实证冲击理智直观;
- 从人类知识系统看，科学的观察和实验往往被看作验证一切知识有效性的最后标准，而哲学的形而上学推论则被打入知识的冷宫。

江怡，“对当代科学的哲学反思与未来哲学的期望”载于《社会科学战线》，2021（7）：1-2

# 科学是从经验事实中推导出来的知识吗？

---

## 常识科学观

## 科学是从经验事实中推导出的知识吗？



### 常识科学观

[英]A.F.查尔默斯 著，鲁旭东 译《科学究竟是什么》商务印书馆 第一章（注：本书观点是对常识科学观的批判）

- 事实可以通过仔细的无偏差的运用感官直接证实
- 科学是以我们所能看到的、听到的和触摸到的东西为基础的，而不是以个人的观点或者推测性的想象为基础的。
- 推理让我们从这些事实基础达到构成科学知识的定律和理论，而且这种推理是完备的，那么由此产生的知识本身就是可以被认为是客观的可靠的。
- 科学知识是以观察和实验为基础的

### 科学是从经验事实中推导出来的知识

可以把常识观中假设事实是科学的基础的立场区分为三个组成部分，它们分别是：

- (a) 事实是细心和无偏见的观察者通过感官直接获得的。
- (b) 事实是在理论之前并且独立于理论的。
- (c) 事实为科学知识构建了一个牢固的和可靠的基础。

这些主张中的每一个都面临一些困难



事实是细心和无偏见的观察者通过感官直接获得的？

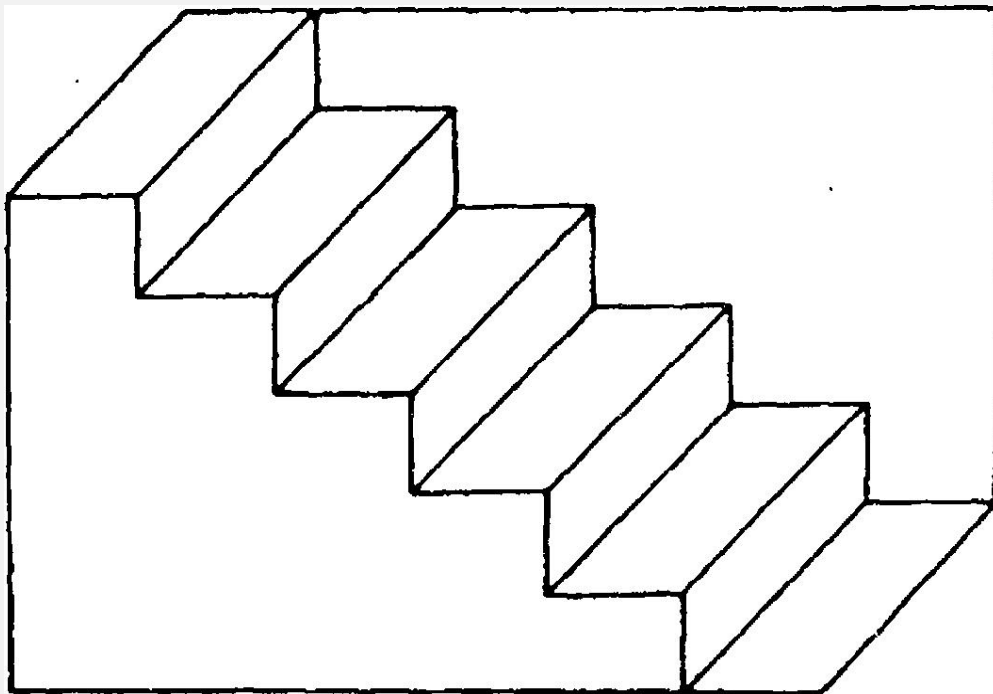
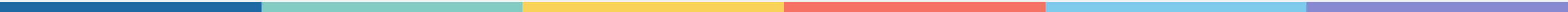


图 1

# 科学研究始于观察吗？



# 科学研究始于观察吗?

## 科学研究的几个基本步骤

- (1) 观察: 河水比海水更容易结冰
- (2) 提出问题: 为什么河水比海水更容易结冰?
- (3) 提出一个可以检验的假设: 盐水的冰点更低
- (4) 设计实验
- (5) 预测和检验
- (6) 重复: 根据已有结果做出新的假设或预测。



## 科学研究始于观察吗？



- 科学研究始于观察：在历史上，古希腊亚里士多德曾指出过“归纳—演绎”的程序理论，近代的牛顿则总结出“分析—综合”的程序观
- 科学始于观察的观点一直被视为支持着科学积累观，是观察与理论二分之基石。
- 然而，（1）知觉经验在一定程度上依赖于我们以前的知识；（2）观察命题以适当的概念框架为先决条件。汉森提出了“**观察渗透理论**”的观点，这个命题指出了我们的任何观察都不是纯粹客观的，具有不同知识背景的观察者观察同一事物，会得出不同的观察结果。
- 首先，观察依赖于理论，观察渗透着理论。第二，观察必须以正确的理论为指导，理论决定了观察到什么。第三，观察陈述也是可错的。

# 关联的世界与自然魔法



自然魔法不同于传统魔法:

- 文艺复兴时期的自然魔法具有自然主义的倾向，自然魔法便是要努力找出事物的这些**隐秘性质**及其效应并加以利用。
- **思想来源**：中世纪的亚里士多德主义者将事物的性质分为两组。第一组是**明显性质**，即任何有感觉器官的人都能觉察的性质。但有些物体起作用的方式显示出一些无法解释的性质。这些物体被认为具有我们无法用感官觉察到的**隐秘性质**，这些性质以非常特定的方式起作用，暗示特定事物与其作用对象之间存在着一种特殊的无形关联。e.g.磁铁、太阳与向日葵
- 自然魔法师继承了**关联的自然世界**的观点，自然充满隐匿的力量和动力，它们可被模仿、改进，并为了人类的利益而被利用。
- **自然魔法的研究方法**：观察、文献、象征（类比）

# 关联的世界与自然魔法



- 自然魔法的研究方法：观察、文献、类比

**观察：**自然哲学家相信自然中包含着若干线索来引导魔法师，这些线索也许由一个仁慈的上帝植入自然，希望我们明白他的创造并从中获益。

**征象学说 (doctrine of signatures) - 类比思维：**一些自然物带有显示其隐秘性质的迹象。这往往意味着两个有关联的物体看起来有些相似，或者有一些类似的特征。

e.g. 向日葵的颜色和形状类似于太阳。

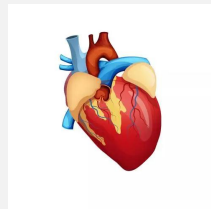
两个自然物之间的每一种类比，不是人类想象力的产物，而是标示出了上帝植入宇宙的一种隐秘关联的可见迹象。相信宇宙不是随机或偶然的，而是充满着意义和目的，它由神的智慧和意志以多种方式引导，最终是为了人类的利益。

# 关联的世界与自然魔法



- 自然魔法的研究方法：观察、文献、类比

运用直接观察、类比、权威文本和类比，近代早期思想家搜集了大量他们认为存在关联的事物。

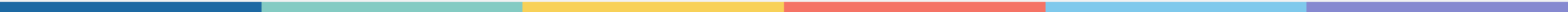


类比的实际应用：  
把黄金或向日葵  
用作治疗心脏的  
药物

### 科学研究如果不是始于观察，那始于什么呢？

- 波普尔提出“科学研究始于问题” 的观点
- 只有提出问题，才可以说是真正地进入了研究。
- 爱因斯坦指出：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因为解决问题也许仅仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，新的可能性，从新的角度去看待旧的问题，却需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。”

科学的目的是寻求具有确定性的真理？



## 科学的目的是寻求具有确定性的真理？



- 20世纪的科学革命：相对论和量子力学
- 牛顿的世界观是错的吗？爱因斯坦是对的？还是量子力学的观点更值得相信？
- 如果我们认为他们都是科学，而科学给我们带来的世界观却如此不同？科学知识给我们带来的可能不一定是真理，我们该如何理解科学知识呢？我们为什么要相信科学？

## 科学的目的是寻求具有确定性的真理？

- 逻辑经验主义：拒斥形而上学
- 在逻辑经验主义之前，孔德在《论实证精神》中谈到：神学—形而上学—实证阶段；前两个阶段要去回答一些终极的问题，去探索绝对的知识。但实证阶段，人们将注意力集中在实践领域，通过观察去获得对自然规律和秩序的理解。
- 逻辑经验主义延续着孔德的观点：追求绝对普遍性和确定性的目的将人类引向了认识的歧途。科学的研究对象是物质世界，而非那些无法通过人的经验去把握的问题。
- 我们需要提出一种新的哲学，是“科学的哲学”他不是从原来的哲学经典中去探寻知识，而是从事科学工作的人们对自己的研究方法、研究领域和研究成果进行的哲学思考。

## 科学的目的是寻求具有确定性的真理？

- 赖欣巴哈《科学哲学的兴起》（1983，P235）：“牛顿世界已经一去不复返了，一个指导绝对真理的理想的科学家是一去不复返了。自然中的事件与其说像是运行的星体，不如说像是滚动着的骰子。这些事件为概率所控制，而不是为因果性所控制，科学家与其说像先知，不如说向是赌博者。他只能告诉你他的最好的假定，他绝对不能实现指导这些假定是否将是真的。然而跟赌徒相比，科学家是更加高明的赌徒，因为他的统计方法较为高明。他对他的目标所押的堵住也是较高的...他可以证明，这些赌博是把握最大的赌博，他这样赌是他所能采取的最好的办法。”
- 认识论的核心不再是知识的真理性问题，而是变成知识的合理性问题。
- 科学知识不是真理的合集，甚至也不是关于外部是在的真实描述，而是人的感觉经验的归纳和提炼？

## 如何确定一个科学理论有意义？



接下来的问题：如何确定一个科学理论有意义？这个问题被扩大为划界问题。

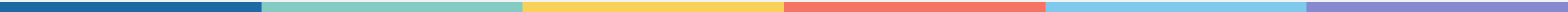
- **前提：**存在一个超越个体的、客观的、中立的正确与否都与任何理论无关的经验事实。
- 证实（verification）、确证（confirmation）与证伪（Falsification）



### 科学划界问题的几种观点：对批判理性主义（波普尔）的反驳

- **逻辑实证主义**：科学应提供给人们确定性的信息与可证实的信息，而不是提供被证伪的信息。
- **波普尔回应**：正因为科学陈述传达着关于世界的肯定性的信息，它才具备了可证伪性，因为这种肯定性的信息量越大，就越类似于一个全称的判断，那么它就越容易遭受到单称的反例的反驳，就越容易被证伪。
- **历史主义：库恩**：以证伪作为分界标准，不过刻画了科学知识增长过程中的一种特殊的反常现象，或者说只说明了科学革命阶段的某个片断，而并未给出科学知识及其演进的整个过程。（**阶段性革命**）
- **波普尔回应**：科学本质上是批判的，正因为这样才可以把科学描述为革命的。（**不间断的革命**）

科学的显著特征在于科学家探索世界的特殊方法？



## 科学的显著特征在于科学家探索世界的特殊方法？



### 关于事实的获得方式：

- 逻辑经验主义：存在一套发展和检验科学理论的规则，正是这套规则而不是科学理论自身，把科学与非科学区分开来。
- 可以没有绝对的知识，但必须有绝对的方法。因为即使没有真理的指引，正确的方法也可以保证人类始终行走在正确和进步的道路上。
- 科学建立在一套明确的方法论上，我们称之为科学方法。他提供了认识和探索自然的指导原则，同时也定义了科学研究的范围和界限。
- 科学方法对所有的自然科学都是通用的，不管是生物学、化学还是物理学。他是科学知识的主线和框架。

## 科学的显著特征在于科学家探索世界的特殊方法？



### 科玄之战百年（“科学与人生观”的论战）

1923 年2月，北京大学教授张君勱在清华大学作了题为《人生观》的讲演：

人生观之特点所在，曰主观的、曰直觉的、曰综合的、曰自由意志的、曰单一的。惟其有此五点，故科学无论如何发达，而人生观问题之解决，绝非科学所能为力，惟赖诸人类之自身而已……

同年4月，地质学家丁文江发表了反驳的文章，题为《玄学与科学——评张君勱的〈人生观〉》：

科学的目的是要屏除个人主观的成见，——人生观最大的障碍——求人人所能共认的真理。科学的方法是辨别事实的真伪，把真事实取出来详细的分类，然后求他们的秩序关系，想一种最单简明了的话来概括他。所以科学的万能，科学的普遍，科学的贯通，不在他的材料，在他的方法……

# 科学的显著特征在于科学家探索世界的特殊方法



托马斯·库恩 (Thomas Samuel Kuhn 1922年-1996年)

## 历史主义①库恩的模糊标准

- 不可能存在绝对的方法，方法依范式而生，并随着范式的改变而改变。
- 科学的合理性是什么？历史主义尝试从历史中观察科学家们自己是如何处理这些问题的，并尝试从中寻找出一些普遍性的结论。
- 库恩：逻辑经验主义要拒斥形而上学，但是脱离历史事实，试图把科学理解为抽象的概念，这才是真正的形而上学。
- 科学研究的本质是一个“解谜”的活动（谜题是什么，价值是什么？）科学理论中必然包含形而上学的假定，没有这些假定，科学的实践就无法展开。

## 科学的显著特征在于科学家探索世界的特殊方

### 历史主义①库恩的模糊标准

- 库恩认为科学不仅是一种知识，也是一种社会事业和活动，同各种社会因素、心理因素密切相关。
- 科学发展本质上是“范式”的转变，是科学信念的转变——科学革命。
- 科学革命模式：前科学→常规科学（形成范式）→反常→危机→科学革命（新范式战胜旧范式）→新常规科学……。
- “范式”——科学共同体所具有的共同信念、原则（e.g. 牛顿“经典力学”——爱因斯坦“相对论”）
- 库恩提出的范式之间的“不可通约性”，从而引发了相对性（主义）的问题。



托马斯·库恩（Thomas Samuel Kuhn 1922年-1996年）

## 科学划界标准



### 历史主义②费耶阿本德：怎么都行！



- 否认科学划界的必要性，认为不存在普遍适用的科学研究方法，不存在科学与非科学之间的一成不变的界限，因而抛出了科学研究是“怎么都行！”的纲领。

费耶阿本德主张“怎么都行”有两大理由：

- 第一，我们想探索的世界在很大程度上是个未知的实体，人不可预先作茧自缚
- 第二，科学划界是“人为的”“有害的”

科学的划界标准的消解也随之带来了新的困难：

- 否认科学与非科学的本质区别，是不妥当的，也不利于知识的进步。
- 标准消解了，我们也就不能解决反伪科学的问题。

## 为什么相信科学？



(1) 因为科学的辉煌成就？科学家们的回应往往倾向于强调科学的辉煌成就。毕竟，科学家们对大多数事情的判断都是正确的。

(2) 因为科学特殊的研究方法？

(3) 因为科学领域评估结论的方法（科学审查制度、可重复性实验、同行评议…）

## 马克思主义对科学本质特征的理解

- (1) 科学（主要指狭义科学）是人类探索自然实践活动基础上的理论化、系统化的知识体系，科学知识是人在与自然接触的过程中获得的对自然的认识；
- (2) 科学是产生知识体系的认识活动，科学的任务就是发现事实，揭示客观事物的规律性；
- (3) 科学是一种社会建制，即一项成为现代社会组成部分的社会化事业；
- (4) 科学是一种文化现象，是人类文化中最基本的组成部分。为此，“科学研究既要追求知识和真理，也要服务于经济社会发展和广大人民群众。广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用在实际现代化的伟大事业中。”<sup>①</sup>
- (5) 科学在本质上体现了人对自然的理论和实践关系，具有客观性和实证性、探索性和创造性、通用性和共享性，现代科学通过技术体现其特征。
- (6) 科学是一般生产力，必须和直接的生产过程相结合才能转化为现实的生产力。

<sup>①</sup> 《习近平谈治国理政》第2卷，外文出版社2017年版，第270页。